ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.7 Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής

Ονοματεπώνυμο:_____

Μάθημα: Πληροφορική

Καθηγήτρια:

Τμήμα: _____ **Διάρκεια:** 45’

Ημερομηνία: _____ **Υπογραφή Κηδεμόνα:** _____

Άσκηση 1 (1,5 μον.)

Να **αντιστοιχίσετε** τα χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου με την σωστή ερμηνεία. Μία επιλογή θα περισσέψει.

Χαρακτηριστικά αλγορίθμου	**Αντιστοίχιση**	**Ερμηνεία**
1. Αποτελεσματικότητα	**1.** →___	**Α.** Κάθε βήμα ή εντολή του αλγορίθμου πρέπει να είναι απλό και να είναι διατυπωμένο με σαφήνεια, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστεί.
2. Περατότητα	**2.** →___	**Β.** Να δίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία να μπορούν να εξακριβωθούν από έναν άνθρωπο, εκτελώντας με «μολύβι και χαρτί» τις εντολές/βήματα του αλγόριθμου.
3. Σαφήνεια	**3.** →___	**Γ.** Κάθε εκτέλεση να τελειώνει μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό βημάτων.
		Δ. Ο αλγόριθμος πρέπει να είναι γρήγορος.

Άσκηση 2 (2 μον.)

Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις ως **Σωστή ή Λάθος**.

ΠΡΟΤΑΣΗ	**ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ**
α. Η μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό των μαθητών σε μια τάξη είναι τύπου **float**.	
β. Αλγόριθμος είναι μια σειρά από βήματα σε μια λογική σειρά για να λύσουμε ένα πρόβλημα.	
γ. Το βήμα «βάλε λίγη ζάχαρη» σε έναν **αλγόριθμο** είναι **σαφές**.	
δ. Ο **κύκλος ανάπτυξης** μιας εφαρμογής αποτελείται από τις εξής φάσεις/στάδια: 1. Εντοπισμός Δεδομένων/Πληροφοριών, 2. Λογικός κώδικας, 3. Πρόγραμμα, 4. Έλεγχος.	

ε. Το βήμα «Ανακάτεψε τα πιο πάνω υλικά για 6 λεπτά» σε έναν **αλγόριθμο** είναι **σαφές**.	
στ. Ο **υπολογισμός της περιμέτρου του κύκλου** αποτελεί παράδειγμα αλγορίθμου.	
ζ. Η μεταβλητή που δηλώνει τη θερμοκρασία μιας πόλης είναι τύπου **int**.	
η. Σύμφωνα **με τον κύκλο ανάπτυξης μιας εφαρμογής, πρώτα** σχεδιάζουμε το λογικό διάγραμμα και μετά γράφουμε το πρόγραμμα.	

Άσκηση 3 (1 μον.)

Σας δίνεται ο τύπος του εμβαδού (Ε) και της περιμέτρου (Ρ) ενός κύκλου από τους ακόλουθους τύπους **E=3.14*R^2** και **P=2*3.14*R** αντίστοιχα. Να εντοπίσετε **τα δεδομένα και τις πληροφορίες/ζητούμενα** της άσκησης όπου δέχεται την ακτίνα **R** ενός κύκλου και υπολογίζει και τυπώνει το εμβαδό και την περίμετρο του και να συμπληρώσετε τον πίνακα.

Δεδομένα	**Πληροφορίες / Ζητούμενα**

Άσκηση 4 (1,5 μον.)

Να καθορίσετε τον κατάλληλο **τύπο δεδομένων (integer,float,string)** για τις παρακάτω μεταβλητές:

Μεταβλητές	**Τύπος δεδομένων**
Η ποσότητα των χυμών	
Το επίθετο ενός μαθητή	
Ο αριθμός των γκολ που πέτυχε μια ομάδα ποδοσφαίρου	
Ο Μέσος όρος των βαθμών σε 3 διαγωνίσματα ενός μαθητή στα μαθηματικά	
Το βάρος ενός ατόμου	
Η τιμή μιας συσκευασίας χυμού πχ.1,20	

Άσκηση 5 (0,5 μον.)

Σας δίνονται οι εντολές για τον **υπολογισμό του εμβαδού ορθογωνίου** σε τυχαία σειρά. Να επιλέξετε και να κυκλώσετε ποια είναι η **σωστή σειρά** ώστε οι παρακάτω εντολές να αποτελέσουν αλγόριθμο.

1. Πολλαπλασίασε το μήκος με το πλάτος.	**Α.** 1, 2, 3, 4
2. Δώσε το μήκος.	**Β.** 2, 4, 1, 3
3. Τύπωσε το εμβαδό.	**Γ.** 4, 3, 2, 1
4. Δώσε το πλάτος.	**Δ.** 2, 1, 3, 4

Άσκηση 6 (1 μον.)

Σας δίνεται το ακόλουθο πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει το γινόμενο δύο πραγματικών αριθμών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα στάδια εισόδου, επεξεργασίας και εξόδου, όμως οι εντολές εισόδου απουσιάζουν. Ολοκληρώστε το πρόγραμμα προσθέτοντας τις κατάλληλες εντολές εισόδου, ώστε να εμφανίζει σωστό αποτέλεσμα.

x = _____

y = _____

```
gin=x*y
print("Αποτέλεσμα:",gin)
```

Άσκηση 7 (1,5 μον.)

Για κάθε ένα από τα πιο κάτω ονόματα μεταβλητών, γράψτε **ΣΩΣΤΟ** αν είναι έγκυρο όνομα μεταβλητής στην Python ή **ΛΑΘΟΣ** αν δεν είναι έγκυρο. (0,25 μον. το καθένα)

Όνομα	**ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ**
onoma	
3embadon	
Mesos_oros	
Year_1	
Timi.1	
mesos oros	

Άσκηση 8 (1 μον.)

Σας δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα. Αν το **Z=1**, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα τυπωθεί; Επιλέξετε μεταξύ **Α, Β, Γ, Δ.**

```
Z=int(input("Δώσε Z"))
Z=Z+2
X=Z-1
print(X)
```

- **Α.** 9

- **Β.** 0

- **Γ.** 6

- **Δ.** 2

Άσκηση 9 (1,5 μον.)

Δίπλα στην κάθε εντολή εξόδου (**print**) να γράψετε τι θα τυπώσει το πρόγραμμα που ακολουθεί.

a = 2

b = 3

c = a*b

print(c) _____

print(a) _____

a= c+4

print(a) _____

print("b")_____

d=b+c

print('Το d είναι: ', d) _____

print('Ευχαριστώ') _____

Άσκηση 10 (2 μον.)

Να εντοπίσετε και να διορθώσετε τα **4 λάθη** στο παρακάτω πρόγραμμα ώστε να διαβάζει **δύο δεκαδικούς αριθμούς** και να τυπώνει το **γινόμενο** των δύο αριθμών. Να ξαναγράψετε το διορθωμένο πρόγραμμα. (0,5 μον. για κάθε λάθος που διορθώνεται σωστά)

Λανθασμένος Κώδικας

```
a = int(input("Δώσε πρώτο δεκαδικό: "))
b = float(print("Δώσε δεύτερο δεκαδικό: "))
result = a / b
print("Το αποτέλεσμα είναι " , a)
```

Σωστός Κώδικας

_____

_____

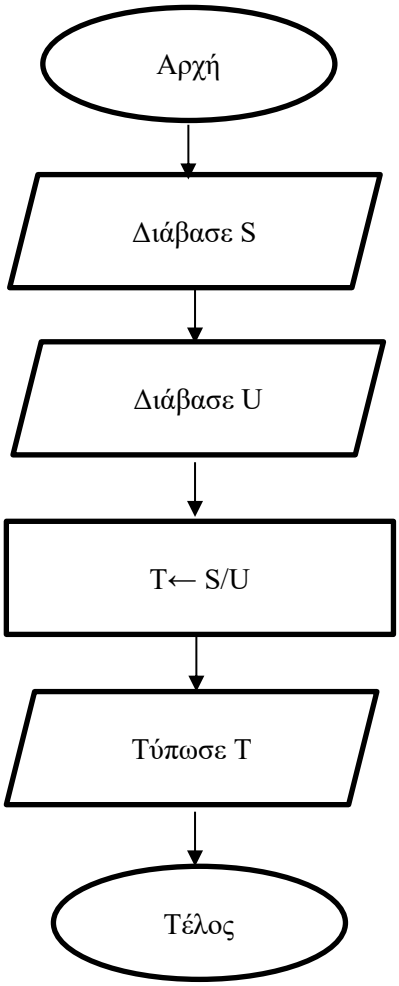
_____

_____

Άσκηση 11 (3 μον.)

Σας δίνεται το λογικό διάγραμμα το οποίο δέχεται την **απόσταση S** που διάνυσε ένα αυτοκίνητο και τη μέση **ταχύτητα** του **U** και υπολογίζει και τυπώνει τον **χρόνο T**. Ο τύπος για τον υπολογισμό του χρόνου είναι ο ακόλουθος: **T = S / U**

α. Να μετατρέψετε το λογικό διάγραμμα σε **πρόγραμμα** της γλώσσας Python.

Λογικό διάγραμμα	Πρόγραμμα
	

β. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τα δεδομένα και τις πληροφορίες του παραπάνω προβλήματος.

Δεδομένα	Πληροφορίες / Ζητούμενα

γ. Να βρείτε το αποτέλεσμα του πιο πάνω προγράμματος χρησιμοποιώντας πίνακα προκαταρκτικής εκτέλεσης με τιμές: **S=100** και **U=5**

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Άσκηση 12 (3,5 μον.)

Να γράψετε **πρόγραμμα** που να **δέχεται δύο δεκαδικούς αριθμούς N1** και **N2** που θα αντιπροσωπεύουν τις **τιμές** δύο προϊόντων **και δύο ακέραιους** αριθμούς **P1** και **P2** που θα αντιπροσωπεύουν τις **ποσότητες** που θέλει να αγοράσει ο πελάτης αντίστοιχα. Το πρόγραμμα να **υπολογίζει** και να **τυπώνει** το συνολικό ποσό της πληρωμής.

Πρόγραμμα

Τέλος εξεταστικού δοκιμίου!